

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE API

API de Originação de Gado

Referência técnica completa: arquitetura, autenticação, modelo de dados, endpoints e regras de cálculo da plataforma de originação Facholi.

DOCUMENTO

Referência
Técnica da API

VERSÃO

v1 · 2026

PLATAFORMA

ASP.NET Core 8

Navegue pelas seções para localizar rapidamente as informações técnicas da API.

01	Visão Geral	Propósito e capacidades
02	Arquitetura e Tecnologias	Stack e camadas
03	Autenticação e Autorização	JWT e perfis
04	Convenções da API	Erros, paginação, unidades
05	Modelo de Dados	Entidades e campos
06	Referência de Endpoints	Todos os recursos
07	Regras de Cálculo e Negócio	Fórmulas e validações
08	Execução e Configuração	Como rodar e Swagger
09	Suporte e Considerações Finais	Contato

O que é a API e quais problemas ela resolve.

A **API de Originação de Gado** (projeto `PrecoBoi.Api`) é o serviço de back-end da plataforma Facholi para apoio à compra e originação de bovinos. Ela centraliza cadastros de referência, o motor de **simulação de preços de praça**, a gestão do ciclo de vida das **negociações** e os **dashboards** analíticos consumidos pelo aplicativo web (PWA).

Principais capacidades

CADASTROS

Dados de referência

Corretores, municípios de origem/destino, categorias de gado, ICMS por UF, cotações regionais e configuração de comissão — com trilha de auditoria.

SIMULAÇÃO

Preço de praça

Cálculo do preço na praça a partir do preço colocado (descontando frete, ICMS e comissão) e rankings de oportunidades de compra por origem.

NEGOCIAÇÕES

Ciclo de compra

Criação, edição, fechamento e controle de entregas das negociações, com cálculo automático do preço colocado por item.

DASHBOARDS

Indicadores

Consolidação de volumes e preços médios ponderados por comprador, corretor e categoria.

Glossário rápido

Praça: preço de referência na região de origem. • **Colocado:** preço posto na fazenda (R\$/kg). • **Arroba (@):** 30 kg. • **Ágio/Deságio:** diferença percentual frente à cotação da praça.

Stack tecnológico e organização em camadas.

Stack

Componente	Tecnologia
Plataforma / runtime	.NET 8 — ASP.NET Core Web API
Acesso a dados	Dapper (micro-ORM) sobre Npgsql
Banco de dados	PostgreSQL (colunas em <code>snake_case</code> mapeadas para <code>PascalCase</code>)
Autenticação	JWT Bearer (HMAC-SHA256)
Hash de senha	BCrypt
Documentação	OpenAPI 3 via Swashbuckle (Swagger UI)

Organização em camadas

Camada	Responsabilidade
Controllers	Recebem requisições HTTP, validam o contexto do usuário e delegam para serviços/repositórios.
Services	Regras de negócio e cálculos: <code>AuthService</code> , <code>CalculoService</code> , <code>NegociacaoService</code> .
Repositories	Acesso a dados com Dapper; uma classe por agregado.
Models	Entidades de domínio persistidas.
DTOs	Contratos de entrada/saída (request/response) expostos pela API.

CORS

A API libera origens configuradas para o front-end (PWA), permitindo qualquer cabeçalho/método e credenciais. As origens permitidas são definidas por configuração de ambiente.

Como obter e usar o token de acesso.

Fluxo de autenticação

1. O cliente envia e-mail e senha para `POST /api/auth/login`.
2. A API valida as credenciais (senha conferida via BCrypt) e o status ativo do usuário.
3. Em caso de sucesso, retorna um **token JWT** assinado, além de nome, e-mail, perfil e id.
4. O cliente envia o token nas requisições seguintes no cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`.

Claims do token

O JWT carrega `NameIdentifier` (id), `Name` (nome), `Email` e `Role` (perfil). O perfil determina o acesso às operações administrativas.

Perfis de acesso

PERFIL

Administrador

Acesso total: gestão de usuários, todos os cadastros de referência, configuração de comissão e consulta à auditoria.

PERFIL

Comprador

Operação de negociações, simulações e dashboards. Pode editar/excluir apenas as negociações que criou.

Tipo de operação	Acesso exigido
Login e diagnóstico de fuso horário	PÚBLICO
Leitura de cadastros, simulação, negociações, dashboards	AUTENTICADO
Escrita em cadastros, usuários e auditoria	ADMIN

Respostas de autenticação

Requisições sem token válido retornam `401 Unauthorized`. Usuários autenticados sem o perfil exigido recebem `403 Forbidden`.

Padrões transversais a todos os endpoints.

Base e formato

- Todas as rotas têm o prefixo `/api` e trafegam `application/json`.
- Datas e horas seguem o fuso do servidor (America/São_Paulo).
- Valores monetários em Reais (R\$). Preços de gado em **R\$/kg** ou **R\$/@** (arroba = 30 kg).

Tratamento de erros

Erros de negócio e validação retornam `400 Bad Request` com um corpo no formato:

Campo	Descrição
<code>mensagem</code>	Texto explicativo do erro, adequado para exibição ao usuário.

Códigos de status usados

Código	Significado
<code>200 OK</code>	Sucesso com corpo de resposta.
<code>201 Created</code>	Recurso criado (retorna o recurso).
<code>204 No Content</code>	Sucesso sem corpo (atualizações/exclusões).
<code>400 Bad Request</code>	Dados inválidos ou regra de negócio violada.
<code>401 Unauthorized</code>	Token ausente ou inválido.
<code>403 Forbidden</code>	Sem permissão (perfil insuficiente).
<code>404 Not Found</code>	Recurso não encontrado.
<code>409 Conflict</code>	Conflito (ex.: e-mail já cadastrado).

Paginação

Listagens paginadas aceitam `pagina` e `tamanhoPagina` na query string e retornam o envelope:

Campo	Descrição
<code>items</code>	Coleção de registros da página.
<code>total</code>	Total de registros que atendem ao filtro.

Principais entidades de domínio e seus campos.

Usuário

Campo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador.
nome	string	Nome do usuário.
email	string	E-mail (usado no login).
telefone	string	Telefone de contato.
perfil	string	Admin ou Comprador .
ativo	bool	Se pode acessar o sistema.
criadoEm	datetime	Data de criação.

Corretor

Campo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador.
nome / telefone	string	Identificação e contato.
municipio / uf	string	Localização do corretor.
propriedade	string	Propriedade associada.
observacoes	string	Anotações livres.
ativo	bool	Status do corretor.

Município de Origem

Campo	Tipo	Descrição
nome / uf	string	Município e UF.
distanciaKm	decimal	Distância até o destino (km).
valorKm	decimal	Valor do frete por km.
ativo	bool	Disponível para simulação/negociação.

API de Originação de Gado - v1

Campo	Tipo	Descrição
nome	string	Ex.: Bezerro, Garrote, Boi.
pesoMin / pesoMax	decimal	Faixa de peso (kg).
pesoMedio	decimal	Peso médio usado nos cálculos.
cabCaminhao	int	Cabeças por caminhão (rateio do frete).
ordem	int	Ordem de exibição.

ICMS (por UF)

Campo	Tipo	Descrição
uf	string	Unidade federativa.
aliquota	decimal	Alíquota de ICMS.
recuperacao	decimal	Percentual de recuperação.
icmsEfetivo	decimal	ICMS efetivo aplicado no cálculo.

Cotação Regional

Campo	Tipo	Descrição
uf	string	UF da praça.
pracaReferenciaUf	string?	UF de referência (opcional).
valorArroba	decimal	Cotação da arroba (R\$/@).
agios[]	lista	Ágio percentual por categoria.

Negociação & Itens

Campo	Tipo	Descrição
numero	string	Identificador legível <code>NNN/AAAA</code> .
compradorId / corretorId	int	Partes da negociação.
municipioOrigemId / destinoId	int	Rota da operação.
dataPrevistaEntrega	datetime?	Previsão de entrega.
status	string	<code>EmNegociacao</code> ou <code>Fechado</code> .
itens[].categoriaId	int	Categoria do item.
itens[].qtdNegociada	int?	Cabeças negociadas.

<code>itens[].precoNegociado</code>	decimal?	R\$/kg na praça (origem).
API de Originação de Gado · v1 ◆ Confidencial — Uso interno		
<code>itens[].pesoMedio</code>	decimal?	Peso médio do item.
<code>itens[].precoColocado</code>	decimal?	R\$/kg posto fazenda (calculado).
<code>itens[].qtdEntregue</code>	int	Cabeças entregues.
<code>itens[].statusEntrega</code>	string	Pendente / Parcial / Concluido .

Todos os recursos expostos, agrupados por área. Legenda de acesso: PÚBLICO AUTENTICADO ADMIN.

Autenticação

POST /api/auth/login PÚBLICO

Autentica e retorna o token JWT.

CORPO

email, senha

RESPOSTAS

200 token + dados · 401 credenciais inválidas/usuário inativo

GET /api/auth/me AUTENTICADO

Retorna os dados do usuário do token atual.

RESPOSTAS

200 usuário · 404 não encontrado

Usuários

GET /api/usuarios AUTENTICADO

Lista usuários. Filtro opcional ?ativo=true|false .

GET /api/usuarios/{id} AUTENTICADO

Obtém um usuário. 404 se não existir.

POST /api/usuarios ADMIN

Cria um usuário (senha armazenada com hash BCrypt).

CORPO

nome, email, senha, telefone, perfil, ativo

RESPOSTAS

201 criado · 409 e-mail já cadastrado

Atualiza um usuário. A senha só muda se `senha` for informada.

DELETE

/api/usuarios/{id}

ADMIN

Exclui um usuário.

Cadastros — Corretores

GET

/api/corretores

AUTENTICADO

Lista corretores. Filtro opcional `?ativo`.

GET

/api/corretores/{id}

AUTENTICADO

Obtém um corretor.

POST

/api/corretores

ADMIN

Cria um corretor (gera auditoria).

CORPO

`nome`, `telefone`, `municipio`, `uf`, `propriedade`, `observacoes`, `ativo`

PUT

/api/corretores/{id}

ADMIN

Atualiza um corretor.

DELETE

/api/corretores/{id}

ADMIN

Exclui um corretor.

Cadastros — Municípios

Lista municípios de origem (distância e valor por km). Filtro `?ativo`.

GET

/api/municipios-origem/{id}

AUTENTICADO

Obtém um município de origem.

POST

/api/municipios-origem

ADMIN

Cria um município de origem.

CORPO

`nome`, `uf`, `distanciaKm`, `valorKm`, `ativo`

PUT

/api/municipios-origem/{id}

ADMIN

Atualiza um município. Mudança no valor por km é auditada.

DELETE

/api/municipios-origem/{id}

ADMIN

Exclui um município de origem.

GET

/api/municipios-destino

AUTENTICADO

Lista municípios de destino.

GET

/api/municipios-destino/padrao

AUTENTICADO

Retorna o município de destino padrão.

POST

/api/municipios-destino

ADMIN

Cria um município de destino. Corpo: `nome`, `uf`, `padrao`.

Atualiza um município de destino.

Exclui um município de destino.

Cadastros — Categorias

Lista categorias e seus parâmetros.

Cria categoria. Valida faixa de peso (mín < máx), peso médio dentro da faixa e cabeças por caminhão > 0.

CORPO

nome, pesoMin, pesoMax, pesoMedio, cabCaminhao, ordem, agioPadrao?

Atualiza uma categoria.

Exclui uma categoria. Bloqueada se estiver em uso em itens de negociação (400).

Cadastros — ICMS, Cotações e Comissão

Lista alíquotas de ICMS e recuperação por UF.

Atualiza o ICMS de uma UF. Corpo: `aliquota`, `recuperacao`. Mudança de alíquota é auditada.

GET

/api/cotacoes

AUTENTICADO

Lista cotações regionais (valor da arroba e ágios por categoria).

GET

/api/cotacoes/{uf}

AUTENTICADO

Obtém a cotação de uma UF. `404` se não cadastrada.

POST

/api/cotacoes

ADMIN

Cria/atualiza (upsert) a cotação de uma UF. Mudança no valor da arroba é auditada.

CORPO

`uf`, `pracaReferenciaUf?`, `valorArroba`, `agios[]` (`categoriaId`, `percentual`)

GET

/api/config-comissao

AUTENTICADO

Obtém a configuração de comissão vigente.

POST

/api/config-comissao

ADMIN

Salva a configuração de comissão. Corpo: `percentual`, `ativo`. Mudança é auditada.

Auditoria

GET

/api/auditoria

ADMIN

Lista o trilho de auditoria, paginado.

FILTROS (QUERY)

`tabela`, `usuarioId`, `dataInicio`, `dataFim`, `pagina`, `tamanhoPagina`

Simulação

POST

/api/simulacao

AUTENTICADO

API de Originação de Gado · v1

◆ Confidencial — Uso interno

Calcula o preço de praça por categoria para uma rota origem→destino.

CORPO

municipioOrigemId , municipioDestinoId , itens[] (categoriaId , precoColocado R\$/kg)

GET

/api/simulacao/oportunidades

AUTENTICADO

Ranking (Modo A — com ICMS) por categoria e preço colocado, ordenado pelo maior ágio.

QUERY

categoriaId , precoColocado (> 0)

GET

/api/simulacao/oportunidades-praca

AUTENTICADO

Ranking (Modo B — sem ICMS) ordenado pelo menor custo colocado. Origens sem cotação ativa são ignoradas.

QUERY

categoriaId

GET

/api/simulacao/rapida

AUTENTICADO

Frete por kg de todas as categorias para uma rota. Query: origemId , destinoId .

Negociações

GET

/api/negociacoes

AUTENTICADO

Lista negociações paginadas.

FILTROS (QUERY)

compradorId , corretorId , categoria , uf , cidadeOrigem , status , pagina , tamanhoPagina

GET

/api/negociacoes/{id}

AUTENTICADO

Obtém uma negociação completa (com itens).

Cria uma negociação. Exige ao menos uma categoria com quantidade > 0. O preço colocado de cada item é calculado automaticamente.

CORPO

compradorId, corretorId, municipioOrigemId, municipioDestinoId, dataPrevistaEntrega?, observacoes?, itens[]

Atualiza uma negociação. Negociação fechada não pode ser editada. Comprador só edita as próprias (403). Alterações são auditadas item a item.

Exclui uma negociação. Comprador só exclui as próprias (403).

Fecha a negociação (status → Fechado). Já fechada retorna 400 .

Registra quantidades entregues por item. Disponível apenas para negociações fechadas. Atualiza o status de entrega de cada item.

CORPO

negociacaoId, itens[] (itemId, qtdEntregue)

Dashboard

Totais consolidados (quantidade e preços médios ponderados) da base filtrada.

Indicadores agregados por comprador.

Negociações de um comprador específico.

Distribuição por corretor e categoria das negociações do comprador.

Indicadores agregados por corretor e categoria.

Indicadores agregados por categoria.

Quebra de uma categoria por comprador e corretor.

Resumo de cabeças em andamento e fechadas, por categoria e total geral.

Diagnóstico

Compara fuso e horário do servidor (.NET) e do PostgreSQL. Útil para diagnosticar divergências de fuso horário.

Fórmulas do motor de precificação e validações de domínio.

Frete por quilograma

Base de todos os cálculos. Considera ida e volta (×2) e um fator de recuperação de 88%:

$$\text{FreteKg} = (\text{DistânciaKm} \times 2 \times \text{ValorKm} \times 0,88) \div \text{CabCaminhão} \div \text{PesoMédio}$$

Direção 1 — Colocado → Praça (Simulação)

A partir do preço posto na fazenda, deduz frete, ICMS e comissão para chegar ao preço de praça:

Passo	Fórmula
Valor na compra	$\text{PrecoColocado} - \text{FreteKg}$
ICMS	$\text{ValorNaCompra} \times \text{IcmsEfetivo}$
Comissão	$\text{ValorNaCompra} \times (\text{Percentual} \div 100)$ — se ativa
Preço de praça	$\text{ValorNaCompra} - \text{ICMS} - \text{Comissão}$ (arredondado p/ baixo a 1 casa)

Direção 2 — Negociado → Colocado (Negociações)

Cálculo inverso usado ao registrar itens de negociação. ICMS e comissão incidem sobre o preço negociado:

$$\text{PrecoColocado} = \text{PrecoNegociado} + \text{FreteKg} + (\text{PrecoNegociado} \times \text{IcmsEfetivo}) + (\text{PrecoNegociado} \times \text{Comissão\%})$$

Direção 3 — Cotação da praça (Modo B)

Custo de buscar o animal na origem, sem ICMS:

Passo	Fórmula
Cotação da praça (R\$/kg)	$(\text{ValorArroba} \div 30) \times (1 + \text{Ágio\% da categoria})$
Custo colocado (R\$/kg)	$\text{CotacaoPraçaKg} + \text{FreteKg}$

Deságio (Modo A)

Compara o preço de praça calculado com a cotação *crua* da praça (sem ágio):

$$\text{Deságio\%} = (\text{PreçoPraca} \div (\text{ValorArroba} \div 30) - 1) \times 100$$

Positivo = pagando acima da praça (favorável). Negativo = abaixo.

Validações de negociação

- Pelo menos uma categoria deve ter quantidade de cabeças maior que zero.
- Observações são limitadas a 500 caracteres.
- Negociação **fechada** não pode ser editada.
- Comprador só pode editar/excluir negociações que criou; Admin não tem essa restrição.
- Controle de entrega disponível somente para negociações fechadas; **qtdEntregue** não pode ser negativa.
- Status de entrega: **Pendente** (0), **Concluido** ($\geq$ negociada) ou **Parcial**.

Auditoria automática

Criação, edição, exclusão, fechamento e entrega de negociações — bem como alterações de parâmetros (valor por km, ICMS, cotação, comissão) — são registradas na trilha de auditoria com usuário, valores anterior/novo e descrição.

08 Execução e Configuração

API de Originação de Sementes

◆ Confidencial — Uso interno

Como executar a API localmente e acessar a documentação interativa.

Pré-requisitos

- .NET SDK 8.0
- Acesso a uma instância PostgreSQL

Executando

Comando	Descrição
<code>dotnet restore</code>	Restaura os pacotes.
<code>dotnet build</code>	Compila o projeto.
<code>dotnet run</code>	Sobe a API.

Documentação interativa (Swagger)

Com a API em execução, a documentação OpenAPI fica disponível na rota `/swagger`. A interface inclui o botão **Authorize** para informar o token JWT e testar os endpoints protegidos diretamente do navegador.

Configuração por ambiente

As configurações sensíveis são fornecidas por variáveis de ambiente / arquivo de configuração do ambiente, **não devendo ser versionadas com valores reais**:

Chave	Descrição
<code>ConnectionStrings:DefaultConnection</code>	String de conexão com o PostgreSQL.
<code>Jwt:Key</code>	Chave secreta de assinatura do JWT.
<code>Jwt:Issuer</code> / <code>Jwt:Audience</code>	Emissor e público do token.
<code>AllowedOrigins</code>	Origens liberadas no CORS (separadas por vírgula).

Boas práticas de segurança

Mantenha string de conexão, credenciais e chave JWT fora do controle de versão (use variáveis de ambiente ou um gerenciador de segredos). Rotacione qualquer segredo que tenha sido exposto. Os valores reais foram omitidos desta documentação intencionalmente.

Canais de apoio e encerramento.

Esta documentação descreve a superfície técnica da API de Originação na sua versão **v1**. Para a documentação sempre atualizada e testável, consulte o **Swagger** da própria aplicação em `/swagger`, que reflete o código em execução.

DOCUMENTAÇÃO VIVA

Swagger / OpenAPI

Disponível em `/swagger` com todos os endpoints, esquemas e autenticação JWT integrada.

SUPORTE

Equipe técnica

Em caso de dúvidas sobre integração ou comportamento da API, acione a equipe de desenvolvimento responsável.

Versionamento

Alterações de contrato devem ser refletidas tanto no código (comentários XML / anotações) quanto nesta documentação, mantendo ambas as fontes consistentes.